100 அலகு பொருள்களின் மொத்த வருவாயை தோராயமாக காண்க. ($e^{-3} = 0.05$)

11. விற்பனை பொருள்களின் இறுதிநிலை வருவாய் சார்பு $MR = 9 - 4x^2$ எனில், தேவைச் சார்பைக் காண்க.

12. இறுதிநிலை வருவாய் சார்பு $\frac{4}{(2x+3)^2} - 1$ எனில், சராசரி வருவாய் சார்பு $P = \frac{4}{6x+9} - 1$ எனக் காட்டுக.

13. ஒரு நிறுவனத்தின் இறுதிநிலை வருவாய்ச் சார்பு $MR = 20e^{-x/10}\left(1 - \frac{x}{10}\right)$ எனில், அதன் தேவைச் சார்பைக் காண்க.

14. ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருள்களின் இறுதிநிலை செலவு சார்பு $C'(x) = 5 + 0.13x$, இறுதிநிலை வருவாய் சார்பு $R'(x) = 18$ மற்றும் மாறாச் செலவு ₹120 எனில், இலாபச் சார்பைக் காண்க.

15. இறுதிநிலை வருவாய் சார்பு $R'(x) = 1500 - 4x - 3x^2$ எனில், வருவாய் சார்பு மற்றும் சராசரி வருவாய் சார்பைக் காண்க.

16. x அலகு பொருள்களுக்கான இறுதிநிலை வருவாய்ச் சார்பு $MR = 10 + 3x - x^2$ எனில் வருவாய்ச் சார்பு மற்றும் தேவைச் சார்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

17. உற்பத்தி பொருள்களின் இறுதிநிலைச் செலவு சார்பு $MC = \frac{14000}{\sqrt{7x+4}}$ மற்றும் மாறாச் செலவு ₹18,000 எனில், மொத்தச் செலவு மற்றும் சராசரி செலவுக் காண்க.

18. ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருள்களின் (x) இறுதிநிலைச் செலவு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்களின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் விகித்ததில் உள்ளது. மேலும், மாறாச் செலவு ₹5,000 மற்றும் 50 அலகு பொருள்களின் உற்பத்தி செலவு ₹5,625 எனில், மொத்தச் செலவைக் காண்க.

19. $MR = 20 - 5x + 3x^2$ எனில், மொத்த வருவாய்ச் சார்பு காண்க.

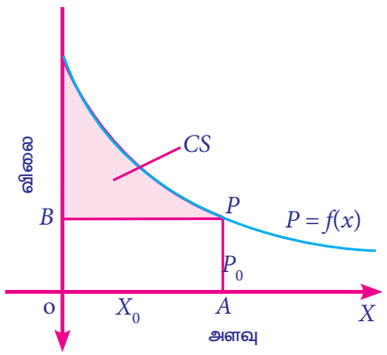
20. $MR = 14 - 6x + 9x^2$ எனில், தேவைச் சார்பு காண்க.

3.2.4 நுகர்வோர் உபரி (Consumer's surplus)

மிகச் சிறந்த பொருளாதார நிபுணர் மார்சல் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கருத்துரு நுகர்வோர் உபரி ஆகும். $p = f(x)$ என்ற தேவைச் சார்பு ஆனது மக்களால் வாங்கப்படும் பொருளின் விலை மற்றும் பொருள்களின் அளவு ஆகியவற்றிக்கு இடையே உள்ள தொடர்பைக் குறிக்கும்.

விளக்கமாக, p_0 விலையில் தேவைப்படும் பொருளின் அளவு $x = x_0$ என்க. ஆனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை p_0 யை விட அதிகவிலையான q_0 க்கு அதே அளவான x_0–ஐ வாங்க விரும்பும் நுகர்வோர் இருக்கக்கூடும். அத்தகைய நுகர்வோர்கள், நுகர்வோர் உபரி எனப்படும்.

பின்வரும் படத்தில் மேற்கண்ட விவரங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கணக்கிட்டு முறையின்படி நுகர்வோர் உபரி கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.



படம் 3.16

நுகர்வோர் உபரி (CS) = (தேவை வளைவரைக்கு கீழ் $x = 0$ முதல் $x = x_0$ என்கின்ற எல்லைக்குப்பட்ட பரப்பு) – (செவ்வகம் $OABC$ பரப்பு)

$$\text{CS} = \int_0^{x_0} f(x)\,dx - x_0 p_0$$

எடுத்துக்காட்டு 3.27

ஒரு பொருளின் தேவைச் சார்பு $y = 36 - x^2$ எனில், $y_0 = 11$ -ல் நுகர்வோர் உபரியைக் காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டவை :

$y = 36 - x^2$ மற்றும் $y_0 = 11$

$11 = 36 - x_0^2$

$x_0^2 = 25$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 76 3/5/2020 11:18:47 AM